

Informe Técnico: SIVAPRE - Sistema Integrado de Vigilancia y Predicción en Salud

Equipo: SIVAPRE

Fecha: 14 de Octubre, 2025

Resumen Ejecutivo

El Perú enfrenta una crisis recurrente por el dengue, exacerbada por un sistema de vigilancia epidemiológica con información fragmentada entre la data clínica (NOTI) y los diagnósticos de laboratorio (NETLAB). Esta desarticulación genera respuestas reactivas y tardías. SIVAPRE (Sistema Integrado de Vigilancia y Predicción en Salud) resuelve esta problemática mediante un ecosistema tecnológico que integra tres fuentes de datos: 1) reportes de criaderos geo-referenciados por ciudadanos a través de una aplicación móvil intuitiva, 2) datos de casos sospechosos del sistema NOTI, y 3) datos de casos confirmados del sistema NETLAB. Toda esta información converge en un dashboard de gestión unificado que permite a las autoridades sanitarias visualizar mapas de riesgo en tiempo real, identificar "puntos calientes" y optimizar la asignación de recursos. SIVAPRE transforma la vigilancia tradicional en un modelo de prevención inteligente y proactivo, con el potencial de reducir significativamente la morbilidad y mortalidad por dengue en el país.

Introducción

- Contexto del Problema

En los últimos años, el Perú ha enfrentado las peores epidemias de dengue de su historia, con cifras récord de casos y fallecidos que han puesto en jaque al sistema de salud pública. A pesar de los esfuerzos, la estrategia de control se ve obstaculizada por un desafío estructural: la fragmentación de la información. Actualmente, la vigilancia epidemiológica opera en sistemas paralelos; por un lado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) gestiona los datos clínicos y de sospecha a través del sistema NOTI. Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud (INS) procesa y gestiona los resultados de laboratorio que confirman la enfermedad y su serotipo a través del sistema NETLAB. Esta separación funcional genera un desfase crítico entre la notificación de un brote y su validación científica, resultando en respuestas reactivas y en la pérdida de una oportunidad valiosa para la intervención temprana.

- Propuesta de Valor

Como respuesta a esta problemática, se ha desarrollado SIVAPRE (Sistema Integrado de Vigilancia y Predicción en Salud), un ecosistema tecnológico diseñado para cerrar las brechas del actual sistema de vigilancia. SIVAPRE integra tres flujos de datos esenciales en una única plataforma: la inteligencia comunitaria generada por reportes ciudadanos, la data de vigilancia clínica del sistema NOTI y los diagnósticos confirmados del sistema NETLAB. La propuesta de valor de SIVAPRE radica en su capacidad para transformar la vigilancia reactiva en una estrategia de prevención inteligente y proactiva, empoderando tanto a los ciudadanos como a las autoridades

sanitarias con herramientas tecnológicas para anticipar y contener la transmisión del dengue de manera más eficiente y efectiva.

- **Objetivos del Informe**

El presente informe técnico tiene como finalidad describir en detalle el modelo propuesto, su funcionamiento y los componentes principales de la solución SIVAPRE. A lo largo de este documento, se abordarán los siguientes puntos:

- Se describirá la arquitectura general del sistema y la pila tecnológica utilizada.
- Se detallará el modelo de datos y la estrategia de interoperabilidad propuesta con los sistemas existentes.
- Se presentarán las funcionalidades y características de los prototipos desarrollados: la aplicación móvil y el dashboard de gestión.
- Se expondrá el plan de implementación y validación a través de un proyecto piloto.

Arquitectura General del Sistema

La arquitectura de SIVAPRE está diseñada bajo un modelo de tres capas interconectadas que garantizan la recolección, procesamiento y visualización de datos de manera eficiente y escalable. Este ecosistema integra la participación ciudadana (capa de recolección), un núcleo de procesamiento central (capa de lógica e integración) y una interfaz para la toma de decisiones (capa de visualización). La interacción de estos componentes permite transformar datos crudos de diversas fuentes en inteligencia accionable para la salud pública.

- **Componentes Principales**

El sistema se compone de tres elementos fundamentales que operan en conjunto:

SIVAPRE App (Componente Comunitario):

Es una aplicación móvil nativa diseñada para sistemas operativos iOS y Android. Su función principal es servir como la herramienta de recolección de datos primarios a través de la participación ciudadana. Permite a los usuarios reportar de manera rápida e intuitiva la presencia de posibles criaderos de zancudos, enviando información crucial como geolocalización, evidencia fotográfica y características observables del foco de riesgo.

Plataforma Central SIVAPRE (Backend y Base de Datos):

Este es el núcleo del sistema. Consiste en un conjunto de servicios de backend y una base de datos centralizada alojada en la nube. Su rol es recibir y procesar la información de todas las fuentes: los reportes de la SIVAPRE App, las exportaciones de datos del sistema NOTI y los resultados del sistema NETLAB. Aquí se realizan las tareas de limpieza, estandarización y unificación de los datos para prepararlos para su análisis y visualización.

Dashboard de Gestión (Componente de Autoridad Sanitaria):

Es una aplicación web progresiva (PWA) accesible desde cualquier navegador. Funciona como la interfaz de visualización y gestión para el personal de salud pública (epidemiólogos, gestores, equipos de control vectorial). Presenta la información integrada a través de KPIs, mapas interactivos y gráficos de tendencia, permitiendo el monitoreo en tiempo real de la situación epidemiológica y facilitando la toma de decisiones informadas y la planificación de intervenciones focalizadas.

Modelo de Datos e Interoperabilidad

La eficacia de SIVAPRE radica en su capacidad para unificar y correlacionar información diversa proveniente de distintas fuentes: la generación de datos ciudadanos, la vigilancia clínica (NOTI) y el diagnóstico laboratorial (NETLAB). Nuestro modelo de datos ha sido meticulosamente diseñado para estandarizar, vincular y enriquecer esta información, permitiendo una visión holística y accionable del panorama epidemiológico del dengue.

- Fuentes de Datos y Estructura Central

SIVAPRE integra y centraliza datos de tres fuentes primarias, cada una aportando una capa crítica de información:

SIVAPRE App (Componente Ciudadano):

Esta es la fuente de datos primarios de riesgo ambiental. Proporciona información geo-referenciada y en tiempo real sobre posibles criaderos.

Campos Clave Exportados:

- id_reporte_app (UUID único del reporte)
- latitud, longitud (Coordenadas GPS del criadero)
- fecha_reporte, hora_reporte (Timestamp del envío)
- foto_url (Enlace a la imagen alojada en la nube)
- tipo_lugar_criadero (Ej: 'Vivienda', 'Vía Pública', 'Terreno Abandonado')
- tipo_objeto_criadero (Ej: 'Llantas', 'Baldes', 'Plantas')
- observa_larvas (Categoría: 'Sí, claramente', 'No estoy seguro', 'No')
- conocimiento_dengue_cercano (Categoría: 'Sí', 'No lo sé', 'No')
- comentarios_adicionales (Texto libre, opcional)
- estado_reporte (Ej: 'Enviado', 'En Revisión', 'Verificado', 'Resuelto')

Sistema NOTI (Centro Nacional de Epidemiología - CDC Perú):

Aporta la perspectiva de vigilancia clínica, registrando los casos sospechosos, probables y confirmados notificados por los establecimientos de salud.

Campos Clave Integrados:

- id_caso_noti (Identificador interno del caso en NOTI)

- departamento, provincia, distrito (Región geográfica del probable lugar de infección)
- ubigeo_lugar_infeccion (ubigeo - Código del lugar probable de infección, clave geográfica)
- enfermedad (Dengue como valor esperado)
- ano_epidemiologico (ano - Año de inicio de síntomas)
- semana_epidemiologica (semana - Semana de inicio de síntomas)
- diagnostico_cie10 (diagnostic - Código CIE 10)
- tipo_diagnostico (tipo_dx: 'C'=Confirmado, 'P'=Probable, 'S'=Sospechoso)
- diresa_notifica (diresa - Dirección de salud que notifica)
- edad, tipo_edad, sexo (Datos demográficos del paciente)

Sistema NETLAB (Instituto Nacional de Salud - INS):

Provee la confirmación laboratorial de los casos, esencial para la validación diagnóstica y la caracterización viral (serotipos).

Campos Clave Integrados:

- id_muestra_netlab (UUID - Identificador único de la muestra/paciente en NETLAB)
- fecha_corte (Fecha Corte - Fecha de la muestra)
- eess_origen_departamento, eess_origen_provincia, eess_origen_distrito (Ubicación del establecimiento de salud de origen)
- departamento_paciente_reniec, provincia_paciente_reniec, distrito_paciente_reniec (Basado en el DNI del paciente)
- ubigeo_paciente_actual (UBIGEO PACIENTE ACTUAL - Ubigeo de la residencia actual del paciente, clave geográfica)
- edad_paciente, sexo_paciente (edad, SexoPaciente)
- nombre_examen (nombre Examen - Ej: 'Dengue RT-PCR', 'Elisa Dengue NS1')
- dx_molecular_dengue (DX_Molecular_Dengue - Resultado de PCR: 'Positivo', 'Negativo')
- serotipo_dengue (Serotipo - Ej: 'DENV-1', 'DENV-2')
- elisa_ns1 (Elisa NS1 - Resultado ELISA NS1: 'Reactivo', 'No Reactivo')
- fecha_validado (FechaValidado - Fecha en que el resultado fue validado)

- Modelo de Interoperabilidad Propuesto

La interoperabilidad entre SIVAPRE y los sistemas existentes se concibe como un proceso gradual y seguro, minimizando la disrupción y maximizando la aceptación institucional.

Fase 1: Integración Asincrónica (Corto Plazo - Demostración de Valor)

- **Mecanismo:** Inicialmente, SIVAPRE operará mediante la recepción periódica de exportaciones de datos anonimizados y agregados de NOTI y NETLAB. Esto se gestionará a través de convenios interinstitucionales con el CDC y el INS, utilizando

canales seguros como SFTP o APIs de consulta restringida si estas estuvieran disponibles y autorizadas.

- **Propósito:** Validar el modelo de visualización unificada y análisis correlacional en el dashboard sin requerir modificaciones directas en la infraestructura operativa de los sistemas preexistentes.
- **Unificación de Datos:** La correlación inicial de los datasets se realizará principalmente a través de:
 - **UBIGEO:** Para vincular reportes ciudadanos y casos por ubicación geográfica (ubigeo_lugar_infeccion de NOTI, ubigeo_paciente_actual de NETLAB, y coordenadas GPS de SIVAPRE App que se transformarán a UBIGEO).
 - **Tiempo:** Utilizando semana_epidemiologica de NOTI y fecha_validado de NETLAB.
 - **Identificador de Paciente:** El DNI del paciente (cuando esté disponible en NOTI y NETLAB) servirá como el identificador clave para vincular información individual entre NOTI y NETLAB en el futuro, y potencialmente con la App SIVAPRE si un reporte escala y se convierte en un caso clínico.

Fase 2: Interoperabilidad Sincrónica y Bidireccional vía API (Mediano Plazo - Operación Integral)

- **Mecanismo:** Tras la validación del piloto, se buscará establecer una interoperabilidad más profunda mediante la implementación de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) seguras y documentadas.
 - **Flujo de NOTI/NETLAB a SIVAPRE:** Desarrollo de APIs que permitan a NOTI y NETLAB enviar automáticamente y en tiempo real (o con baja latencia) la información de nuevos casos o resultados de laboratorio a la plataforma central de SIVAPRE.
 - **Flujo de SIVAPRE a NOTI/MINSA:** Una vez que un reporte de la App SIVAPRE sea validado en campo por una brigada de salud, la información consolidada podría ser enviada (vía API) para generar una pre-alerta o un registro inicial simplificado en NOTI, agilizando la notificación oficial.
- **Propósito:** Optimizar los tiempos de respuesta ante un brote, reducir la carga administrativa y habilitar una visión predictiva y de acción en tiempo casi real.

Descripción Funcional de los Componentes

Esta sección describe el funcionamiento y las características de los dos prototipos tecnológicos desarrollados: la aplicación móvil SIVAPRE, destinada a la ciudadanía, y el Dashboard de Gestión,

diseñado para las autoridades sanitarias. Ambos componentes han sido creados para ser intuitivos, funcionales y orientados a la acción.

- **SIVAPRE App (Componente Comunitario)**

La aplicación móvil SIVAPRE es la herramienta de primera línea para la recolección de datos de riesgo ambiental. Su diseño se centra en la simplicidad para maximizar la adopción y participación ciudadana, convirtiendo a cada usuario en un vigilante activo de la salud pública.

Formulario de Reporte Rápido:

- **Funcionalidad:** Permite a cualquier ciudadano reportar un posible criadero de zancudos en menos de 60 segundos. El formulario solicita evidencia fotográfica, captura automáticamente la geolocalización (GPS) y guía al usuario con un checklist simple para caracterizar el hallazgo (ej. tipo de lugar, tipo de objeto, presencia de larvas).
- **Impacto:** Genera datos primarios, geo-referenciados y en tiempo real, que son la base para la detección temprana de zonas de riesgo.

Centro de Información:

- **Funcionalidad:** Ofrece contenido educativo, claro y conciso sobre la prevención del dengue, la identificación del zancudo *Aedes aegypti* y los síntomas de la enfermedad. Incluye una sección interactiva de "Mitos y Verdades" y enlaces a contactos de emergencia.
- **Impacto:** Fomenta una cultura de prevención y corresponsabilidad, empoderando a la comunidad con conocimiento verificado.

Seguimiento de Reportes ("Mis Reportes"):

- **Funcionalidad:** Cada usuario tiene un historial de los reportes que ha enviado. El estado de cada reporte (Enviado, En Revisión, Resuelto) se actualiza para cerrar el ciclo de comunicación y mostrarle al ciudadano que su participación tiene un impacto tangible.
- **Impacto:** Incentiva la participación continua y construye confianza entre la comunidad y las autoridades de salud.

- **Dashboard de Gestión (Componente de Autoridad Sanitaria)**

El Dashboard de Gestión es una solución digital diseñada para la toma de decisiones sanitarias y de gestión. Centraliza y visualiza los datos integrados, permitiendo a los epidemiólogos y equipos de control vectorial monitorear, analizar y actuar de manera informada.

Filtros Dinámicos (Fecha y Ubicación):

- **Funcionalidad:** Permite a los gestores segmentar toda la información del dashboard por rango de fechas y por ubicación geográfica específica (Departamento, Provincia y Distrito), utilizando el código UBIGEO como estándar.
- **Impacto:** Facilita el análisis focalizado en zonas prioritarias y la evaluación de tendencias temporales.

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs):

- **Funcionalidad:** Presenta una vista rápida de la situación actual con cuatro métricas principales: (1) Total de Reportes Ciudadanos, (2) Reportes con Larvas (alerta temprana), (3) Casos Sospechosos/Probables (basado en el campo tipo_dx de NOTI) y (4) Casos Confirmados por laboratorio (basado en resultados de NETLAB).
- **Impacto:** Ofrece una evaluación instantánea del nivel de riesgo y la carga de enfermedad, permitiendo una toma de decisiones rápida.

Mapa Interactivo Multicapa:

- **Funcionalidad:** Es la herramienta central del dashboard. Visualiza geográficamente las tres fuentes de datos:
 - **Capa SIVAPRE:** Muestra los reportes ciudadanos como un mapa de calor, identificando "puntos calientes" de alta densidad de criaderos.
 - **Capa NOTI:** Superpone los casos sospechosos/probables como puntos discretos, utilizando el ubigeo del lugar probable de infección.
 - **Capa NETLAB:** Superpone los casos confirmados con un ícono de alta prioridad, utilizando el UBIGEO PACIENTE ACTUAL. Al hacer clic, se puede visualizar el Serotipo del virus.
- **Impacto:** Permite correlacionar visualmente el riesgo ambiental (criaderos) con la aparición de casos, identificando con precisión las zonas que requieren intervención inmediata.

Feed de Acción en Tiempo Real:

- **Funcionalidad:** Muestra una lista de los reportes ciudadanos más recientes con su foto y detalles clave. Incluye un botón de acción para que el gestor pueda revisar el detalle y asignar el reporte a una brigada de control vectorial.
- **Impacto:** Automatiza y agiliza el flujo de trabajo, asegurando que ningún reporte de alto riesgo pase desapercibido y que las intervenciones en campo sean rápidas y eficientes.

Plan de Implementación y Validación

La validación de SIVAPRE se realizará a través de un Plan Piloto de 6 meses, enfocado en un entorno de alta prevalencia para demostrar la efectividad y el impacto real de la solución. La ciudad de Iquitos ha sido seleccionada como el lugar estratégico para este piloto, dada su condición de zona hiperendémica de dengue y las características socio-ambientales que favorecen la transmisión.

El piloto se ejecutará en tres distritos específicos de Iquitos: Iquitos (Cercado), Punchana y Belén. Estos distritos han sido elegidos por su alta densidad poblacional, complejidad urbana y rural, y por ser focos recurrentes de brotes de dengue, lo que permitirá una evaluación robusta de la capacidad de SIVAPRE para detectar, monitorear y apoyar la gestión de riesgos.

El plan se estructura en tres fases consecutivas:

- Fase 1: Preparación y Alistamiento (Meses 1-2)

Objetivo: Establecer las bases operativas, tecnológicas y comunitarias para el lanzamiento exitoso del piloto.

Actividades Clave:

- **Coordinación Institucional:** Formalización de alianzas y convenios con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto y las municipalidades distritales de Iquitos, Punchana y Belén. Se establecerán mesas de trabajo para definir roles y flujos de información.
- **Implementación Tecnológica:** Despliegue de la infraestructura cloud para la Plataforma Central SIVAPRE y el Dashboard de Gestión. Se realizará la capacitación técnica al personal clave de la DIRESA y los equipos de control vectorial en el uso del dashboard.
- **Sensibilización Comunitaria:** Desarrollo y ejecución de una campaña de comunicación y sensibilización inicial en los distritos seleccionados, trabajando con líderes comunitarios, juntas vecinales y agentes de salud para introducir la propuesta de SIVAPRE App y fomentar la participación.

- Fase 2: Lanzamiento y Monitoreo Activo (Meses 3-4)

Objetivo: Desplegar la solución en el campo y comenzar la recolección activa de datos y la operación de los flujos de trabajo.

Actividades Clave:

- **Lanzamiento de la App SIVAPRE:** Promoción intensiva de la aplicación móvil a través de campañas de medios locales (radio, redes sociales, eventos comunitarios) para asegurar una alta tasa de adopción ciudadana.

- **Recolección de Datos en Tiempo Real:** Inicio del monitoreo activo del flujo de reportes ciudadanos a través del Dashboard de Gestión. Se identificarán los primeros "puntos calientes" de riesgo.
- **Validación en Campo de Reportes:** Las brigadas de control vectorial realizarán visitas de verificación a una muestra representativa de los criaderos reportados por la app, confirmando su existencia, clasificándolos y tomando las acciones correctivas pertinentes (eliminación, aplicación de larvicidas). Esta fase es crucial para calibrar la precisión de los reportes ciudadanos.
- **Fase 3: Análisis y Validación de Impacto (Meses 5-6)**

Objetivo: Cuantificar el impacto de SIVAPRE en la mejora de la vigilancia y la respuesta al dengue, y planificar su escalabilidad.

Actividades Clave:

- **Análisis de Datos Integrados:** Correlación profunda de los datos: mapas de calor de criaderos de SIVAPRE con los casos sospechosos de NOTI y los casos confirmados de NETLAB. Se buscarán patrones geográficos y temporales que demuestren la capacidad predictiva de SIVAPRE.
- **Medición de Eficiencia Operativa:** Evaluación de métricas clave como la reducción en el tiempo de respuesta de las brigadas a los reportes de criaderos, la efectividad de las intervenciones focalizadas y la carga de enfermedad en los distritos piloto comparado con años anteriores o distritos control.
- **Elaboración de Informe Final y Plan de Escalabilidad:** Presentación de un informe detallado con los resultados, lecciones aprendidas, métricas de costo-beneficio y un plan estratégico para la expansión de SIVAPRE a nivel regional y, eventualmente, nacional, incluyendo recomendaciones para su integración permanente en el ecosistema de salud pública.

Conclusiones

El sistema SIVAPRE representa una solución integral y tecnológicamente viable para uno de los desafíos más críticos de la salud pública en el Perú: la fragmentación de los datos en la vigilancia del dengue. Al unificar la inteligencia comunitaria (App SIVAPRE), la data clínica (NOTI) y los diagnósticos de laboratorio (NETLAB), nuestra plataforma transforma un conjunto de datos aislados en un ecosistema de información cohesionado y accionable.

El prototipo funcional demuestra que es posible pasar de un modelo de vigilancia reactivo a uno proactivo y predictivo. La capacidad de visualizar criaderos, casos sospechosos y casos confirmados en un único mapa interactivo dota a las autoridades sanitarias de una herramienta sin precedentes para la toma de decisiones. SIVAPRE no solo optimiza la asignación de recursos, sino que también empodera a la comunidad, convirtiéndola en un aliado fundamental en la prevención y el control de la enfermedad.